

基于人工智能技术在桂西南地区膨胀土灾害防治应用研究 구이저우성 서남부 지역에서 인공지능 기술을 활용한 팽 창토 재해 방지 응용 연구

智能化监测、预测与防治策略

구이저우성 서남부 지역에서 인공지능 기술을 활용한 팽창토 재해 방지 응용 연구

汇报人: [LINGWENCONG]

日期: 2026年5月

발표자: [영문총]

날짜: 2026년 5월

01 研究背景与意义

01 연구 배경 및 의의

问题背景

문제 배경

- 广泛分布: 膨胀土广泛分布于桂西南地区，严重威胁当地基础设施建设与人民生活。
- 광범위 분포: 팽창토는 계서남 지역에 광범위하게 분포하며, 지역 기반 시설 건설과 주민 생활에 심각한 위협을 가하고 있습니다.
- 损失巨大: 2019-2023年，年均因膨胀土引发地质灾害约150次，造成经济损失高达3.2亿元。
- 많은 손실: 2019-2023년 동안 연간 팽창토로 인한 지질 재해가 약 150건 발생하여 3.2억 위안에 달하는 경제적 손실을 초래했습니다.

传统方法的局限

전통 방법의 한계

- 效率低下: 传统防治方法在预测精度、监测效率和决策智能化方面存在明显不足。
- 효율 저하: 전통적인 방제 방법은 예측 정확도, 모니터링 효율 및 의사결정 지능화 측면에서 명백한 한계가 있습니다.

研究意义

연구 의의

- 技术革新: 引入AI技术，实现对膨胀土灾害的精准预测、智能监测和科学决策。
- 기술 혁신: 인공지능(AI) 기술을 도입하여 팽창토 재해에 대한 정밀 예측, 지능형 모니터링 및 과학적 의사결정을 실현합니다.
- 目标: 提高灾害预警准确率和防治效果，降低灾害损失，提供新的技术路径。
- 목표: 재해 경보 정확도와 방제 효과를 높이고 재해 손실을 줄이며, 새로운 기술 경로를 제공합니다.

02 膨胀土灾害概述

02 팽창토 재해 개요

什么是膨胀土?
팽창토란 무엇인가?

一种富含蒙脱石等亲水性粘土矿物的特殊土体，具有显著的“遇水膨胀、失水收缩”特性。
몬모릴로나이트 등 친수성 점토 광물이 풍부한 특수한 토양으로, 뚜렷한 "수분 접촉 시 팽창, 수분 손실 시 수축" 특성을 가지고 있습니다.

关键指标 / 주요 지표

液限40%-70%，塑性指数20-35，自由膨胀率 > 40%。
액한계 40%-70%, 소성지수 20-35, 자유팽창률 > 40%.

灾害成因机制
재해 원인 메커니즘

内因 / 내인성 요인

蒙脱石等矿物的晶体结构易与水分子结合。
몬모릴로나이트 등 광물의 결정 구조가 물 분자와 결합하기 쉬워 부피 변화를 초래합니다.

外因 / 외인성 요인

桂西南地区典型的亚热带季风气候提供了水分条件。
계서남 지역의 전형적인 아열대 계절풍 기후가 수분 조건을 제공합니다.

主要灾害类型与危害
주요 재해 유형 및 피해

地面变形 / 지표면 변형

不均匀隆起、沉降和大量裂缝。
불균일한 융기, 침하 및 대량의 균열.

建筑物损坏 / 건물 피해

墙体开裂（发生率78%）、地基沉降。
벽체 균열(발생률 78%), 기초 침하.

基础设施受损 / 기반 시설 피해

公路路面开裂、边坡失稳。
도로 포장 균열, 사면 붕괴.

03 研究区域概况 / 03 연구 지역 개관

地理位置 / 지리 위치

【中文】广西壮族自治区西南部，包括百色、崇左、防城港等市，总面积约4.2万平方公里。

【한국어】광시좡족자치구 남서부에 위치하며, 박색, 송좌, 방성항 등 도시를 포함하며 총 면적은 약 42,000제곱킬로미터입니다.

地质环境 / 지질 환경

【中文】

- 地质构造: 云贵高原东南缘，构造复杂，断裂带发育。
- 地层岩性: 泥盆系、石炭系、二叠系地层广泛出露。
- 气候特征: 亚热带季风气候，干湿季分明。

【한국어】

- 지질 구조: 운귀고원 남동연에 위치하며 구조 복잡, 단층대 발달。
- 지층 및 암석: 데본기, 석탄기, 페름기 지층이 광범위 노출。
- 기후 특성: 아열대 계절풍 기후, 건기와 우기가 뚜렷。

灾害分布规律 / 재해 분포 규칙

【中文】

- 空间分布: 集中在右江河谷、左江流域中下游及十万大山北麓，占灾害总面积的73.2%。
- 时间分布: 雨季与旱季交替期为高发期，占全年灾害次数的78.6%。

【한국어】

- 공간적 분포: 우강 계곡, 좌강 유역 중하류 및 십만대산 북산 기슭에 집중(73.2%)。
- 시간적 분포: 우기와 건기 교차 시기가 고발기(연간 78.6%)。

区域特征与研究价值 / 지역 특징 및 연구 가치

该区域“复杂地质+季风气候”的组合是膨胀土灾害频发的根源，其时空聚集规律为划定防治单元、制定工程措施提供了科学依据，对保障西南边陲重大基础设施稳定运行具有重要现实意义。

이 지역의 '복잡한 지질 + 계절풍 기후' 조합은 팽창토 재해 빈발의 근원이며, 시공간적 집중 규칙은 방제 단위를 구분하고 공사 조치를 수립하는 데 과학적 근거를 제공하며, 서남 변방 주요 기반 시설의 안정적인 운영을 보장하는 데 중요한 현실적 의미를 갖습니다.

04 传统防治技术与局限性

04 전통적 방제 기술 및 한계

土质改良法 토질 개량법

【中文】以石灰改良为代表，受限于施工工艺，有效改良深度仅0.5-1m，且化学作用随时间衰减，效果通常仅能维持3-5年，难以根治深层隐患。

【한국어】석회 개량을 대표로 하며, 시공 기술에 제한되어 효과적인 개량 깊이는 0.5-1m에 불과하고, 화학 작용이 시간이 지남에 따라 감소하여 효과는 보통 3-5년 동안만 지속되며 심층적인 위험을 근절하기 어렵습니다.

换填法 치환 공법

【中文】虽能彻底置换不良土体，但材料与施工成本极高，约150-200元/m³。对于大面积地质灾害治理项目，经济负担过重，不具备普适性。

【한국어】불량 토체를 완전히 치환할 수 있으나, 재료 및 시공 비용이 매우 높아 약 150-200위안/m³입니다. 대면적 지질 재해 관리 프로젝트의 경우 경제적 부담이 과도하여 보편적 적용이 어렵습니다.

排水法 배수 공법

【中文】依赖地表沟渠或盲管疏导地下水，极易被泥沙淤积堵塞。不仅维护频率高，长期运维成本也居高不下，在高含沙量区域失效风险大。

【한국어】지표면의 관로나 암거를 의존하여 지하수를 배수하므로, 모래와 진흙으로 인해 막히기 쉽습니다. 유지보수 빈도가 높을 뿐만 아니라 장기적인 운영 및 유지보수 비용도 높으며, 모래 함량이 높은 지역에서는 실패 위험이 큼니다.

人工监测预警 인공 모니터링 및 경보

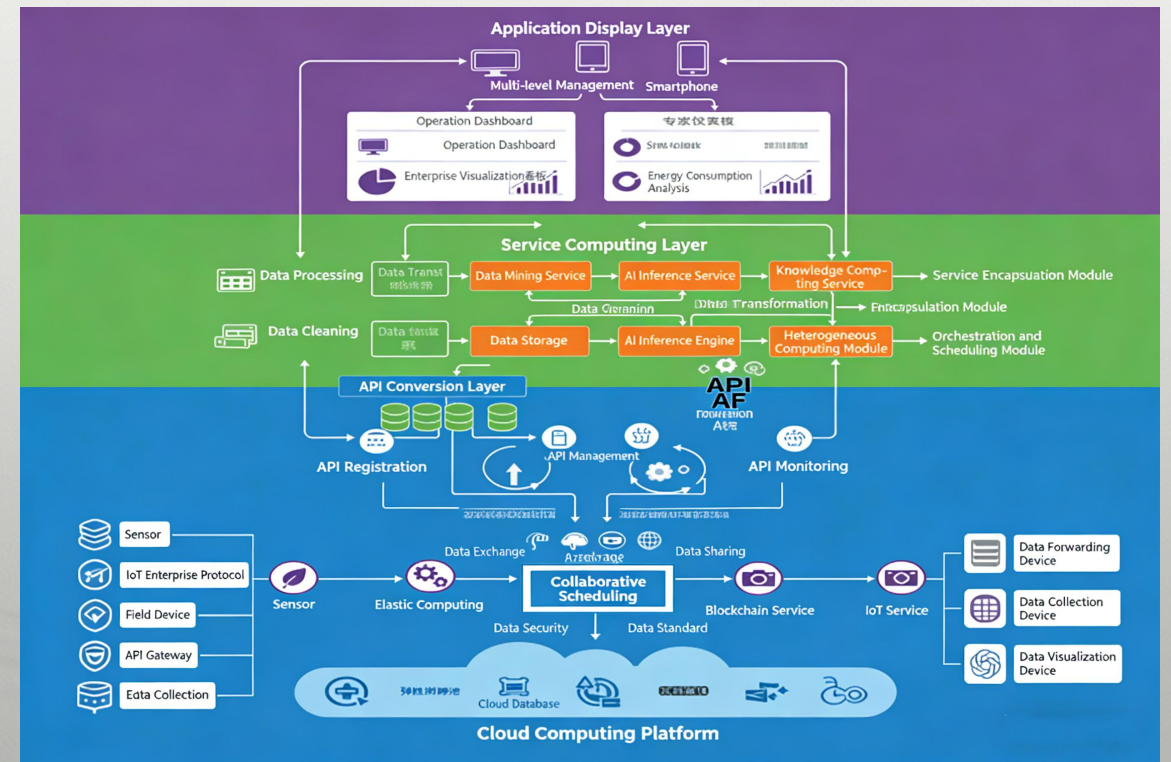
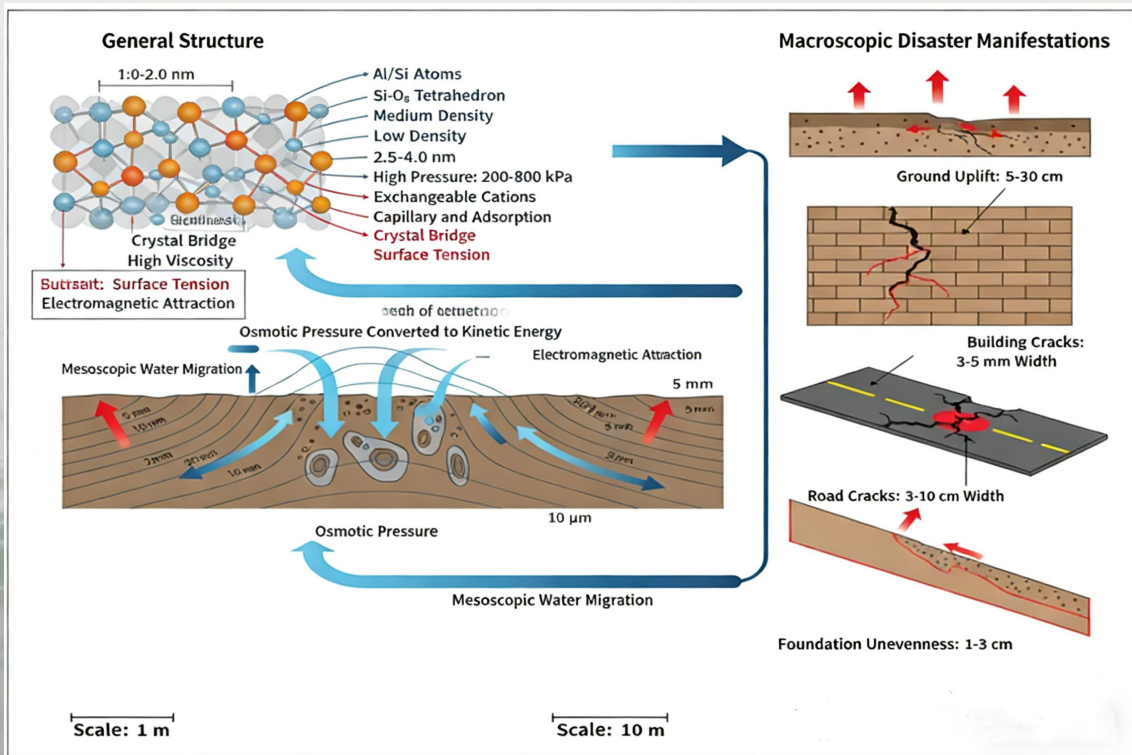
【中文】主要依靠人工定期现场巡查，数据采集不连续。面对突发险情时，从发现到响应存在显著滞后，且人工判断易受环境和经验干扰。

【한국어】주로 인력에 의한 정기적인 현장 순찰에 의존하므로 데이터 수집이 불연속적입니다. 돌발 위험 상황에 대응할 때 발견에서 대응까지 상당한 지연이 발생하며, 인공 판단은 환경 및 경험의 영향을 받기 쉽습니다.

05 人工智能技术应用框架

05 인공지능 기술 응용 프레임워크

总体思路：“数据驱动—模型建立—系统集成—应用实施”
 데이터 기반—모델 구축—시스템 통합—응용 실시



06 关键技术：灾害监测与预警

06 핵심 기술: 재해 모니터링 및 경보

智能监测系统架构

지능형 모니터링 시스템 아키텍처

- **感知层:**部署物联网传感器网络、无人机航拍、卫星遥感，构建天地空一体化监测网络。
- **인지 계층:**IoT 센서 네트워크, 무인기 촬영, 위성 원격 감지를 배치하여 지상-하늘-공간 일체화 모니터링 네트워크를 구축합니다.
- **网络层:**利用5G/物联网技术实现数据实时传输。
- **네트워크 계층:**5G/IoT 기술을 이용하여 데이터 실시간 전송을 실현합니다.
- **平台层:**基于云计算和边缘计算，进行数据处理。
- **플랫폼 계층:**클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅 기반으로 데이터 처리를 수행합니다.
- **应用层:**提供风险分布图、预警报告等可视化服务。
- **응용 계층:**위험 분포도, 경보 보고서 등 시각화 서비스를 제공합니다.

智能预警模型

지능형 경보 모델

- **模型构建:**集成SVM、随机森林、LSTM等多种算法，形成集成学习模型。
- **모델 구축:**SVM, 랜덤 포레스트, LSTM 등 다양한 알고리즘을 통합하여 앙상블 학습 모델을 형성합니다.
- **预警机制:**结合阈值判断、趋势分析、异常检测等多种手段。
- **경보 메커니즘:**임계값 판단, 추세 분석, 이상 감지 등 다양한 수단을 결합합니다.
- **预警级别:**设置蓝、黄、橙、红四级预警。
- **경보 수준:**파란색, 노란색, 주황색, 빨간색 4단계 경보를 설정합니다.

核心成果

핵심 성과

预警准确率 91.2%

경보 정확도 91.2%

预警提前量 72小时

경보 선제성 72시간

误报率 < 8.5%

오보율 < 8.5%

07 关键技术：灾害识别与预测

07 핵심 기술: 재해 식별 및 예측

基于机器学习的膨胀势预测模型 / 기계 학습 기반 팽창력 예측 모델

- 特征工程:提取土质、环境、空间等16个关键特征。
- 算法选择:采用改进的随机森林算法。
- 模型性能:预测准确率: 87.3% (相比传统方法提升23.5%)

특성 공학: 토질, 환경, 공간 등 총 16개의 핵심 특성을 추출합니다. | 알고리즘 선택: 개선된 랜덤 포레스트 알고리즘을 채택합니다. | 모델 성능: 예측 정

基于深度学习的裂缝识别系统 / 심층 학습 기반 균열 식별 시스템

- 技术方案:采用卷积神经网络（CNN）对无人机和卫星图像进行分析。
- 识别性能:识别率 > 90%，处理速度相比人工分析提升15倍。

기술 방안: 컨볼루션 신경망(CNN)을 채택하여 무인기 및 위성 이미지를 분석합니다. | 식별 성능: 식별률 > 90%, 처리 속도는 인공 분석 대비 15배 향

多参数融合风险评估模型 / 다중 매개변수 융합 위험 평가 모델

- 功能:综合分析多源数据，生成高精度的灾害风险分区图。

기능: 다중 소스 데이터를 종합 분석하여 고정밀 재해 위험 구역 분할 지도를 생성합니다.

08 关键技术：智能决策支持系统

08 핵심 기술: 지능형 의사결정 지원 시스템

系统架构

数据接入层 데이터 접근 계층

统一接收多源异构数据。
다중 소스 이기종 데이터를 통일하여 수신합니다.

算法引擎层 알고리즘 엔진 계층

内置训练好的机器学习/深度学习模型。
훈련된 기계 학습/심층 학습 모델을 내장합니다.

决策服务层 의사결정 서비스 계층

以GIS地图、图表等可视化形式展示结果。
GIS 지도, 차트 등 시각화 형태로 결과를 보여줍니다.

核心功能



风险智能评估 위험 지능 평가

自动生成区域灾害风险等级图。
지역 재해 위험 등급 지도를 자동으로 생성합니다.



动态监测预警 동적 모니터링 및 경고

实时监控关键指标，自动触发多级预警。
핵심 지표를 실시간으로 모니터링하고 다단계 경보를 자동으로 트리거합니다.



防治方案优化 방제 방안 최적화

提供智能化的防治建议。
지능형 방제 제안을 제공합니다.



移动端访问 모바일 접근

支持手机APP远程监控和接收预警。
모바일 앱을 통한 원격 모니터링 및 경고 정보 수신을 지원합니다.

技术优势



微服务架构 마이크로서비스 아키텍처

便于功能扩展和系统维护。
기능 확장 및 시스템 유지보수가 용이합니다.



模型版本管理 모델 버전 관리

支持模型迭代更新。
모델 반복 업데이트를 지원합니다.



API接口 API 인터페이스

便于与其他系统进行数据交互。
기타 시스템과의 데이터 교환이 용이합니다.

09 应用案例与成效分析

09 응용 사례 및 성과 분석

试点工程 / 시범 공사

【中文】在桂西南地区的百色市田阳县、崇左市龙州县、河池市都安县三个典型区域进行了应用验证。

【한국어】계서남 지역의 박색시 전양현, 승좌시 룡주현, 하치시 도안현 세 가지 전형적인 지역에서 응용 검증을 수행했습니다.



10 结论与展望

1. 高精度预测模型

随机森林准确率87.3%，CNN裂缝识别率超90%。
고정밀 예측 모델 구축: 랜덤 포레스트 정확도 87.3%, CNN 균열 식별률 90% 이상。

2. 智能监测预警平台

天地空一体化监测，实现提前72小时预警。
지능형 모니터링 경보 플랫폼: 지하-하늘-공간 일체화 모니터링, 72시간 선제 경보 실현。

3. 综合防治策略

集智能改良、动态预警、自适应防护于一体。
종합 방제 전략: 지능형 개량, 동적 경보, 자가 적응형 방호 통합。

4. AI技术价值验证

预测精度、防治效果和经济效益均超传统方法。
AI 기술 타당성 검증: 예측 정확도, 방제 효과, 경제 효익 모두 전통 방법 능가。

存在问题与不足 / 문제점 및 개선 필요 사항

- 模型通用性有待在更多地区验证；AI模型可解释性不足；监测设备稳定性与维护成本需关注。
- 모델 범용성은 다지역 검증 필요; AI 모델 설명 가능성 부족; 모니터링 장비 안정성과 유지보수 비용 주목 필요。

技术融合 / 기술 융합

结合5G、物联网等构建全覆盖智能防治体系。
5G, IoT 등과 결합해 전면적 지능형 방제 체계 구축。

模型深化 / 모델 심화

发展多模态融合模型，提升可解释性。
다중 모달리티 융합 모델 발전, 설명 가능성 향상。

行业推广 / 산업 확산

推广至滑坡、泥石流等其他地质灾害领域。
산사태, 산사태 등 다른 지질 재해 분야로 확산。



感谢聆听!

Q & A

청취해주셔서 감사합니다!

질문과 답변 (Q&A)